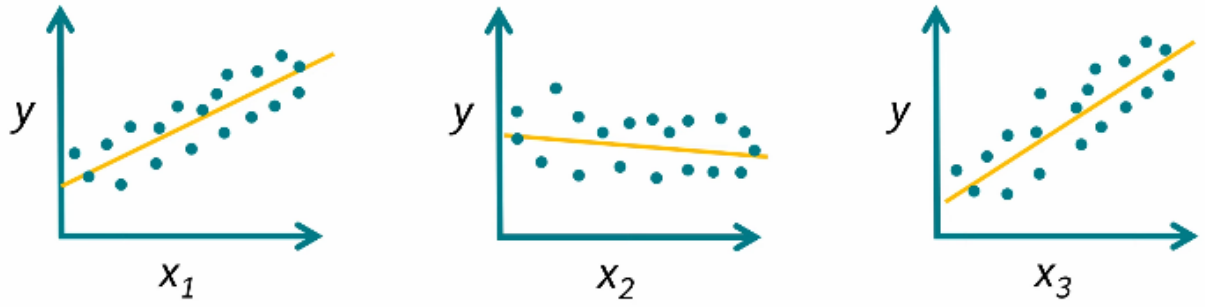
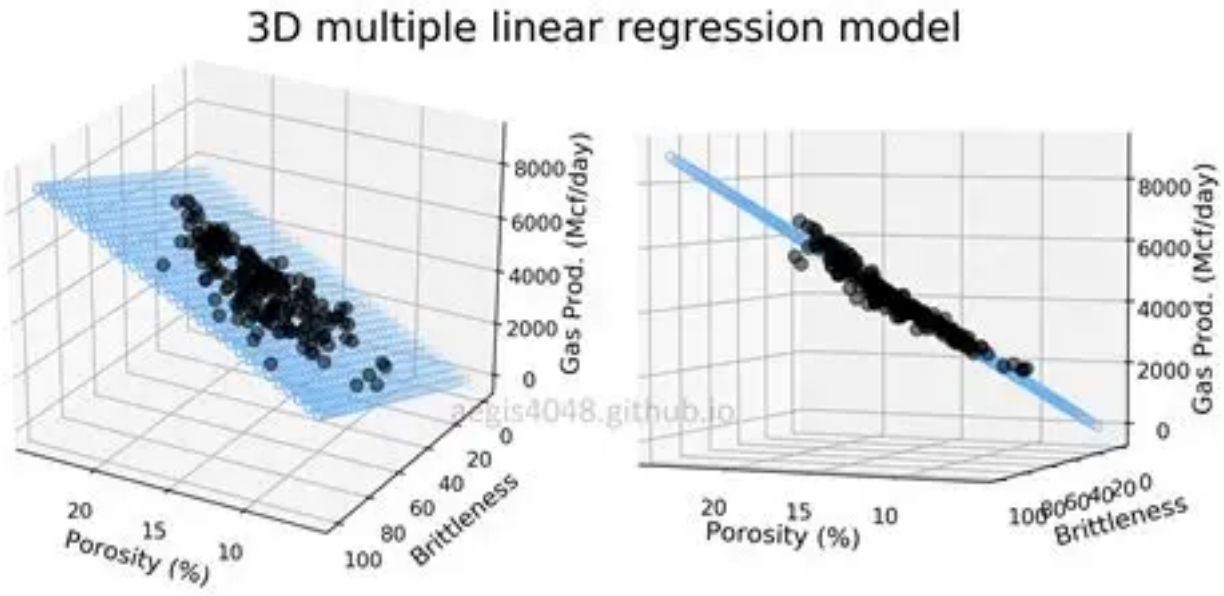
MULTIPLE LINEAR REGRESSION

1. KONSEP DASAR





1.1 Pengertian Multiple Linear Regression

Multiple Linear Regression (Regresi Linier Berganda) adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antara dua atau lebih variabel input/independen **(**x1, x2, …**)** dengan **satu variabel output/dependen (**y**)**.

Tujuan:

- **Memahami Hubungan Antar Variabel:** Mengukur seberapa besar pengaruh gabungan dari beberapa variabel fitur terhadap variabel target.

- **Memprediksi Nilai Baru:** Memperkirakan nilai variabel terikat (y) berdasarkan sekumpulan nilai variabel bebas yang baru.

1.2 Analogi Sederhana: "Tarif Taksi Online"

Untuk memahami bagaimana algoritma ini bekerja, bayangkan perhitungan tarif taksi online: Total tarif yang harus Anda bayar (y) dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. **Tarif Dasar Awal (Intercept / β_0/ a):** Biaya buka pintu taksi sebesar Rp 10.000 saat mobil belum berjalan sama sekali ($x = 0$).

2. **Jarak Perjalanan (x_1):** Setiap bertambah $1km$, tarif bertambah Rp 5.000 (Slope $\beta_1 = 5.000$).

3. **Waktu Macet (x_2):** Setiap bertambah $1menit$ menunggu, tarif bertambah Rp 1.000 (Slope $\beta_2 = 1.000$).

Maka persamaan prediksinya menjadi:
`Tarif (y) = 10.000 + (5.000 * Jarak) + (1.000 * Waktu)`
Di dalam *Machine Learning*, komputer mencari nilai **Intercept (β_0)** dan **Slope (β_1, β_2, …)** secara otomatis berdasarkan titik-titik data historis yang diberikan.

2. METODE NORMAL EQUATION (OLS)

2.1 Persamaan Umum

Persamaan matematika untuk Multiple Linear Regression disimbolkan sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \epsilon$$

Dimana:
- y**:** Variabel Target (Dependent Variable).
- β_0**:** Intercept (Nilai y saat seluruh $x = 0$).
- β_1, β_2, … **:** Slope / Koefisien.
- x1, x2, …**:** Variabel Fitur (Independent Variables).
- ϵ**:** Residual / Error (Selisih antara nilai asli dan nilai prediksi).

2.2 Metode Matriks (Normal Equation / Ordinary Least Squares)

Untuk menghitung seluruh parameter β sekaligus secara manual menggunakan rumus berikut:

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y}$$

```
beta = np.linalg.inv(X_b.T @ X_b) @ X_b.T @ y_train
```

Keterangan Komponen Matriks:

- X**:** Matriks desain berukuran $n \times (k + 1)$, dengan kolom pertama berisi vektor angka 1 untuk mengakomodasi komponen bias/intercept (β_0).
- X^T**:** Matriks Transpose dari X (mengubah baris menjadi kolom).
- $(X^T X)^{-1}$**:** Matriks Invers dari hasil perkalian $X^T X$.
- y**:** Vektor variabel target berukuran $n \times 1$.
- β**:** Vektor parameter hasil perhitungan berisi β_1, β_2, ….

Rumus Prediksi Data Baru:

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}_{\text{test_b}}\boldsymbol{\beta}$$

3. CONTOH PENGERJAAN MANUAL (PERHITUNGAN MATRIKS)

Diberikan dataset sampel berisi $n = 4$ data dengan $k = 2$ variabel fitur (x_1: Jam Belajar, x_2: Presensi %) dan 1 variabel target (y: Nilai Ujian):

Data Ke-	Jam Belajar (x_1)	Presensi % (x_2)	Nilai Ujian (y)
1	2	80	60
2	4	85	70
3	5	90	85
4	7	95	95

Langkah 1: Menyusun Matriks X (dengan Kolom Bias) dan Vektor y

Tambahkan kolom bernilai 1 di sebelah kiri matriks untuk menghitung bias/intercept (β_0):

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 80 \\ 1 & 4 & 85 \\ 1 & 5 & 90 \\ 1 & 7 & 95 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 60 \\ 70 \\ 85 \\ 95 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Menghitung Transpose Matriks X^T

$$\mathbf{X}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 80 & 85 & 90 & 95 \end{bmatrix}$$

Langkah 3: Menghitung Perkalian Matriks $X^T X$

$$\mathbf{X}^T\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 80 & 85 & 90 & 95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 80 \\ 1 & 4 & 85 \\ 1 & 5 & 90 \\ 1 & 7 & 95 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 18 & 350 \\ 18 & 94 & 1615 \\ 350 & 1615 & 30750 \end{bmatrix}$$

Langkah 4: Menghitung Invers Matriks $(X^T X)^{-1}$

$$(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 2822.75 & 117.5 & -38.3 \\ 117.5 & 5.0 & -1.6 \\ -38.3 & -1.6 & 0.52 \end{bmatrix}$$

Langkah 5: Menghitung Perkalian Matriks $X^T y$

$$\mathbf{X}^T\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 7 \\ 80 & 85 & 90 & 95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 70 \\ 85 \\ 95 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 310 \\ 1490 \\ 27425 \end{bmatrix}$$

Langkah 6: Menghitung Nilai Vektor Parameter β

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T\mathbf{y})$$

Hasil Parameter yang Diperoleh:

- **Intercept (β_0):** $-\ 50.0$
- **Slope Jam Belajar (β_1):** 5.0
- **Slope Presensi (β_2):** 1.2

Persamaan Model Regresi Hasil Pelatihan:

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}^T\mathbf{y})$$

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 2822.75 & 117.50 & -38.30 \\ 117.50 & 5.00 & -1.60 \\ -38.30 & -1.60 & 0.52 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 310 \\ 1490 \\ 27425 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -250.0 \\ -5.0 \\ 4.0 \end{bmatrix}$$

Langkah 7: Pengujian Prediksi Data Baru

Berapa estimasi nilai ujian seorang siswa yang belajar selama **6 jam ($x_1 = 6$)** dengan tingkat presensi **88% ($x_2 = 88$)**?

$$\hat{y} = -\ 250.0\ -\ 5.0(x_1)\ +\ 4.0(x_2)$$

$$\hat{y} = -\ 250.0\ -\ 5.0(6)\ +\ 4.0(88) = -\ 250\ -\ 30\ +\ 352\ =\ 72.0$$

Hasil Prediksi: Siswa tersebut diprediksi akan mendapatkan nilai **72.0**